

戦略行動システム演習 七回レポート

2026 年 6 月 2 日

202410178

今村隼人

& [ページ タイトル]

クラスタ分析

記録

出力の作成日付		02-JUN-2026 08:51:21
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット0
	ファイル	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	7
欠損値の取り扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量は、使用されている変数に欠損値のないケースに基づいています。
シNTAXS		CLUSTER 売り上げ /METHOD SINGLE /MEASURE=SEUCLID /ID=店舗 /PRINT SCHEDULE /PLOT DENDROGRAM VICICLE.
リソース	プロセスサ時間	00:00:00.09
	経過時間	00:00:00.46

処理したケースの要約^{a, b}

有効数		ケース欠損		合計	
度数	パーセント	度数	パーセント	度数	パーセント
7	100.0	0	.0	7	100.0

a ユークリッド平方距離 使用された

b 単一連結

単一連結

クラスタ凝集経過工程

段階	結合されたクラスタ		係数	クラスタ初出の段階		次の段階
	クラスタ1	クラスタ2		クラスタ1	クラスタ2	
1	4	5	4.000	0	0	4
2	6	7	9.000	0	0	6
3	1	2	9.000	0	0	5
4	3	4	16.000	0	1	5
5	1	3	16.000	3	4	6
6	1	6	49.000	5	2	0

大学卒の年収による都道府県のクラスター分析

目的

本レポートでは、2023年の都道府県別データを用いて、新規大学卒労働者の年収水準により都道府県をいくつかのグループに分類する。さらに、分類された各グループの年収水準に統計的な差があるかを検討し、各グループの特徴を考察することを目的とする。

仮説

本分析では、大学卒の年収水準により、都道府県は高年収・中年収・低年収の複数グループに分類できると考える。また、クラスター分析によって得られた各グループの平均年収には統計的に有意な差があると仮定する。

H_0 : クラスター間で大学卒年収の平均に差はない。

H_1 : 少なくとも1つのクラスター間で大学卒年収の平均に差がある。

方法

データは、e-Stat 政府統計の総合窓口に掲載されている「賃金構造基本統計調査（2023年）」を用いた。分析対象は、一般新規学卒者のうち、「男女計」の「大学 所定内給与額【千円】」である。全国値は除外し、47都道府県の値を対象とした。

同調査の所定内給与額は月額で示されているため、本レポートでは「大学 所定内給与額【千円】」に12を掛け、年収換算した値を用いた。クラスター分析では、年収を標準化したうえで、Ward法による階層的クラスター分析を行った。デンドログラムと解釈のしやすさを踏まえ、クラスター数は3つとした。さらに、得られた3群の年収平均に差があるかを確認するため、一元配置分散分析を行った。有意水準は5%とした。

結果

図1に、Ward法による階層的クラスター分析のデンドログラムを示す。年収水準の近い都道府県が順に結合されており、最終的に高年収群、中年収群、低年収群の3群に分けた。

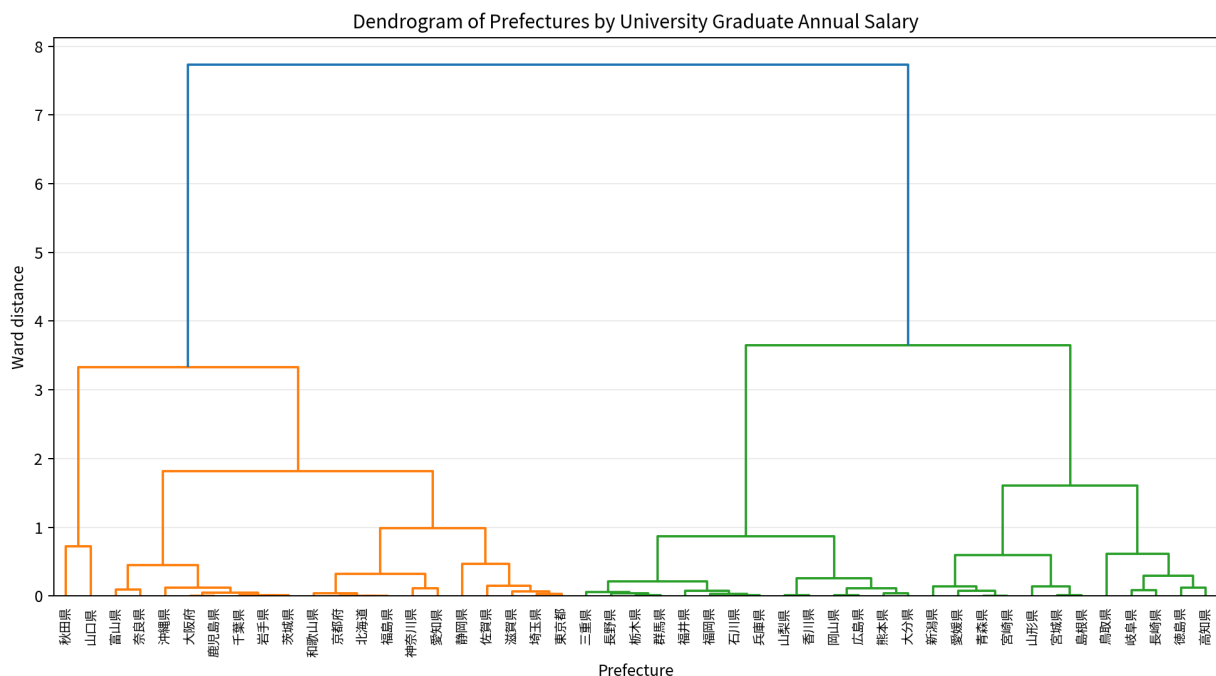


Figure 1: 大学卒年収による都道府県のデンドログラム

表1に、各クラスターの都道府県数、平均値、分散、最小値、最大値を示す。高年収群は21都道府県で、平均年収は2899.49千円、分散は10631.07であった。中年収群は14都道府県で、平均年収は2716.97千円、分散は881.69であった。低年収群は12都道府県で、平均年収は2553.80千円、分散は4072.54であった。

表 1 クラスター別の大学卒年収の記述統計量

クラスター	都道府県数	平均（千円）	分散	最小値（千円）	最大値（千円）
高年収群	21	2899.49	10631.07	2779.2	3212.4
中年収群	14	2716.97	881.69	2668.8	2754.0
低年収群	12	2553.80	4072.54	2428.8	2641.2

表 2 に、各クラスターに属する都道府県を示す。高年収群には東京都、神奈川県、愛知県、大阪府などの大都市圏を含む都道府県が含まれる一方で、秋田県や山口県も含まれていた。中年収群には三重県、群馬県、栃木県などが含まれ、低年収群には鳥取県、岐阜県、長崎県、徳島県などが含まれていた。

表 2 クラスター別の所属都道府県

クラスター	所属都道府県
高年収群	秋田県、山口県、静岡県、佐賀県、埼玉県、東京都、滋賀県、神奈川県、愛知県、京都府、福島県、北海道、和歌山県、千葉県、茨城県、岩手県、大阪府、鹿児島県、沖縄県、奈良県、富山県
中年収群	三重県、群馬県、栃木県、長野県、石川県、兵庫県、福岡県、福井県、山梨県、香川県、岡山県、広島県、大分県、熊本県
低年収群	山形県、島根県、宮城県、新潟県、青森県、宮崎県、愛媛県、高知県、徳島県、長崎県、岐阜県、鳥取県

図 2 に、年収順に並べた都道府県の散布図を示す。低年収群、中年収群、高年収群の順に 年収水準が上がっており、3つのグループが年収の水準によって分かれていることが確認できる。

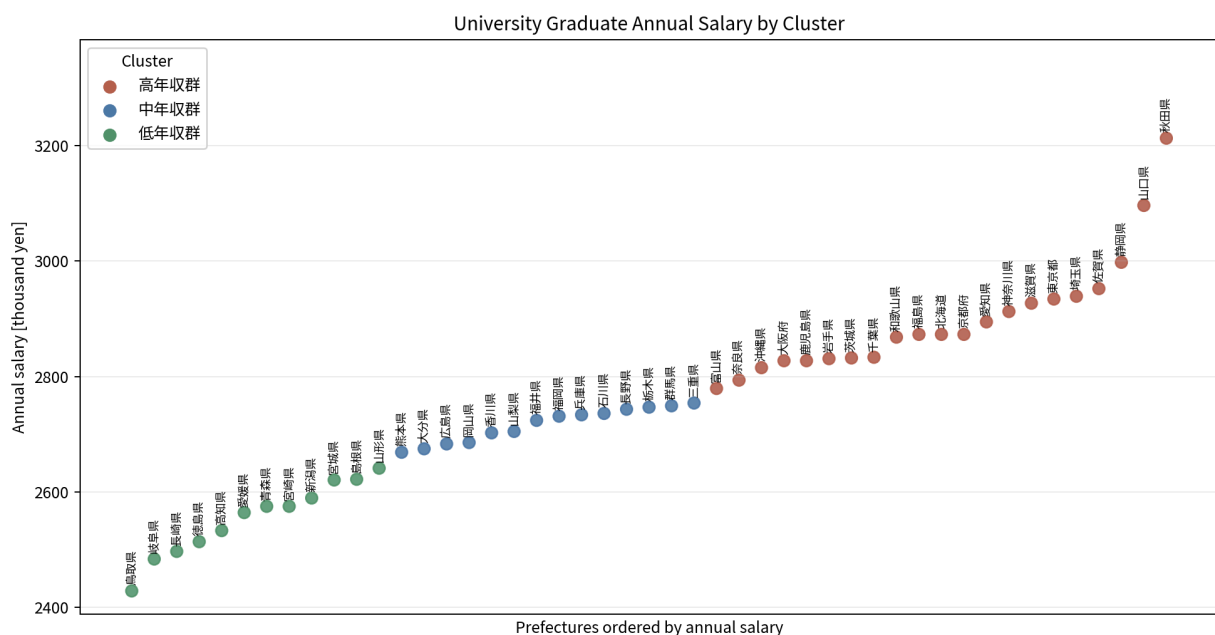


Figure 2: 大学卒年収順にみた都道府県クラスター

一元配置分散分析の結果、クラスター間の平均年収の差は $F(2, 44) = 77.26$ 、 $p < .001$ であり、5% 水準で有意であった。したがって、クラスター間で大学卒年収の平均に差はないという帰無仮説は棄却された。

考察

分析の結果、大学卒の年収水準によって 47 都道府県は高年収群、中年収群、低年収群の 3 つに分類された。分散分析でも有意差が確認されたため、クラスター分析で得られた分類は、単なる見かけ上の区分ではなく、平均年収の違いを伴う分類であるといえる。

高年収群には東京都、神奈川県、愛知県、大阪府など、企業や雇用機会が集まりやすい大都市圏を含む都道府県が含まれた。この点は、大学卒者が比較的高い賃金水準の職種や企業に採用されやすい地域ほど初任給も高くなりやすいという解釈と整合的である。一方で、高年収群には秋田県や山口県も含まれていた。これは、大学卒初任給が人口規模や都市部であるかどうかだけで決まるわけではなく、産業構造、採用人数、企業規模、地域ごとの求人条件などの影響も受ける可能性を示している。

ただし、本分析は都道府県別の集計値を用いているため、個人単位の年収差を直接示すものではない。また、所定内給与額のみを年額換算しており、賞与や残業代は含まれていない。したがって、ここでの年収は実際の総年収ではなく、大学卒初任給の地域差を比較するための指標として解釈する必要がある。

まとめ

本レポートでは、2023年の賃金構造基本統計調査を用いて、新規大学卒労働者の年収換算値に基づき都道府県をクラスター分析した。Ward法による階層的クラスター分析の結果、47都道府県は高年収群、中年収群、低年収群の3群に分類された。各群の平均年収には一元配置分散分析で有意差が確認され、大学卒初任給の水準には都道府県間で明確な違いがあることが示された。

参考文献

政府統計の総合窓口 e-Stat (2023). 賃金構造基本統計調査. <https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003445959> (最終閲覧日 2026年6月2日)